Лабораторная работа 1.2.3

Определение моментов инерции твердых тел с помощью трифилярного подвеса

Чиркин Александр

Группа Б04-601

Цель работы

Измерение момента инерции ряда тел и сравнение результатов с расчетами по теоретическим формулам; проверка аддитивности моментов инерции и справедливости формулы Гюйгенса–Штейнера.

Основные теоретические сведения и формулы

Для экспериментального определения момента инерции используется трифилярный подвес, совершающий крутильные колебания. Период крутильных колебаний системы определяется формулой:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{Iz_0}{mgRr}}$$

Отсюда момент инерции подвеса вместе с телом можно выразить как:

$$I = \frac{mgRrT^2}{4\pi^2 z_0} = kmT^2$$

где постоянная установки вычисляется как $k = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0}$.

Момент инерции исследуемого тела $I_{\text{тела}}$ находится в силу свойства аддитивности моментов инерции как разность полного момента инерции системы $I_{\text{полн}}$ и момента инерции ненагруженной платформы $I_{\text{пуст}}$:

$$I_{\text{тела}} = I_{\text{полн}} - I_{\text{пуст}}$$

Согласно теореме Гюйгенса–Штейнера, момент инерции тела относительно произвольной оси вращения равен:

$$I = I_0 + mh^2$$

где I_0 — момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс, m — масса тела, h — расстояние между осями.

Параметры установки

Известные и измеренные параметры установки:

- Ускорение свободного падения: $g = 9.8$ м/с^2

- Радиус верхней платформы: $r = 0.0305$ м
- Радиус нижней платформы: $R = 0.1154$ м
- Длина нитей подвеса по вертикали: $z_0 = 2.179$ м

Постоянная установки k:

$$k = \frac{9.8 \cdot 0.1154 \cdot 0.0305}{4\pi^2 \cdot 2.179} \approx 4.01 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}^2$$

Экспериментальные данные и результаты

По формуле $I = kmT^2$ были рассчитаны полные моменты инерции. Для ненагруженной платформы (масса $m = 0.9935$ кг, период $T = 4.442$ с) момент инерции составил $I_{\text{пуст}} = 0.00786$ кг·м^2. Результаты для остальных тел представлены в таблице.

Таблица 1: Измерения периодов колебаний и расчет моментов инерции

Тело на платформе	$\boldsymbol{m}$, кг	$\boldsymbol{N}$	$\boldsymbol{t}$, с	$\boldsymbol{T}$, с	$\boldsymbol{I}_{\text{полн}}$, кг·м^2	$\boldsymbol{I}_{\text{тела}}$, кг·м^2
Ненагруженная платформа	0.9935	41	182.11	4.442	0.00786	0.00000
Диск	2.0564	40	149.55	3.739	0.01153	0.00367
Горизонтальный куб	2.2000	40	151.15	3.779	0.01260	0.00474
Вертикальный куб	2.2000	40	124.15	3.104	0.00850	0.00064
Обод	1.7312	40	174.94	4.373	0.01328	0.00542
Разрезанный диск (вместе)	2.5221	41	131.28	3.202	0.01037	0.00251
Половинки ($h = 2.3$ см)	2.5221	40	129.71	3.243	0.01063	0.00278
Половинки ($h = 4.4$ см)	2.5221	41	167.94	4.096	0.01697	0.00911
Половинки ($h = 6.0$ см)	2.5221	40	164.79	4.120	0.01716	0.00930
Половинки ($h = 6.8$ см)	2.5221	40	167.20	4.180	0.01767	0.00981

Проверка теоремы Гюйгенса–Штейнера

Для разрезанного диска были проведены измерения при раздвижении его половинок на расстояние h от оси вращения. Теоретический расчет момента инерции выполнен по формуле $I = (m_1 + m_2)(0.5R_{\text{д}}^2 + h^2)$, где общая масса диска $m_d = 1.5286$ кг, радиус $R_{\text{д}} = 0.04395$ м.

Таблица 2: Зависимость момента инерции от квадрата расстояния

$\boldsymbol{h}$, м	$\boldsymbol{h^2}$, м^2	$\boldsymbol{I}_{\text{эксп}}$, кг·м^2	$\boldsymbol{I}_{\text{теор}}$, кг·м^2
0	0.000000	0.00251	0.00148
0.023	0.000529	0.00278	0.00228
0.044	0.001936	0.00911	0.00444
0.060	0.003600	0.00930	0.00698
0.068	0.004624	0.00981	0.00854

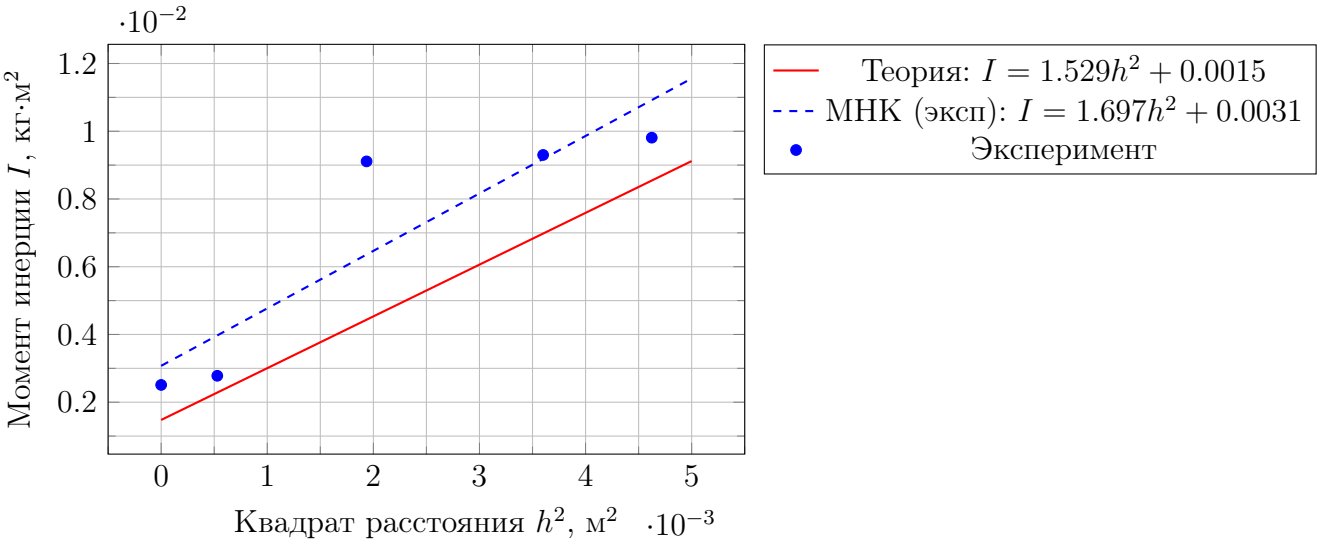


Рис. 1: Зависимость момента инерции разрезанного диска от квадрата расстояния h^2

Согласно теореме Штейнера, зависимость $I(h^2)$ должна быть линейной ($I = I_0 + m_д h^2$). Коэффициент наклона прямой соответствует массе тела, а точка пересечения с вертикальной осью — моменту инерции относительно оси, проходящей через центр масс (I_0).

Из графика МНК (метода наименьших квадратов) определены экспериментальные характеристики диска:

- Масса диска $m_{эксп}$ (наклон графика): 1.697 кг (теоретическое значение 1.529 кг).
- Собственный момент инерции $I_{0,эксп}$ (отрезок на оси ординат): 0.0031 кг·м^2.

Вывод

В ходе работы были измерены моменты инерции тел различной формы при помощи трифилярного подвеса. Построена зависимость момента инерции составного тела (разрезанного диска) от квадрата расстояния его частей до оси вращения. Зависимость $I(h^2)$ носит четко выраженный линейный характер, что экспериментально подтверждает справедливость теоремы Гюйгенса–Штейнера. Расхождение между теоретическими и экспериментальными значениями момента инерции может быть связано с неучтенным затуханием колебаний, неидеальностью центровки масс на платформе и погрешностями измерения геометрических размеров системы.